

期末專題發想 61275076H 王俐璇

期末專案題目：

「AI 旅遊嚮導：結合圖文生成的個人化旅遊推薦系統」

專案目標：

打造一個能根據使用者興趣與需求，自動生成個人化旅遊路線、推薦景點，並生成特色圖像和描述文字的多模態 AI 旅遊推薦系統。

專案初步使用技術以及應用：

 圖文生成結合 Diffusion：生成特定旅遊場景的圖像封面，結合 prompt 和控制工具，例如「台北 101 夜景、煙火、晴空塔對比」。

 RAG：根據個人資料(幾天幾夜，多少人)以及旅遊資料庫 (如 google 地圖, TripAdvisor API) 檢索實際景點資訊，並生成個人化旅遊路線。

 LLM (GPT, Groq)：建立旅遊小助手 AI，與使用者對話並提供個性化的旅遊建議。

 AI Agents (Reflection, Planning)：自動規劃完整行程，考慮天氣、興趣、距離、交通等條件 (像是不可能冬天推薦旅客去看櫻花等錯誤資訊，或是臨時因為某些天災之類的導致該交通無法抵達)。

專案初步架構：

使用者輸入：

- 旅遊偏好 (自然景觀/人文藝術/美食/購物...)
- 預算、時間、地點、交通方式
- 圖像風格 (卡通、Pixel Art、現實感...)

系統輸出：

- 推薦的旅遊景點 (文字描述 RAG + LLM)
- 專屬生成圖像 (Diffusion)
- 完整行程規劃 (AI Agents)

- 可互動的小型旅遊聊天機器人 (OpenAI API)
-

後續規劃

 **FramePack**：產生小型旅遊影片 (結合 ControlNet 與 Diffusion)

 **地圖視覺化**：生成路線地圖 (可結合 Google Maps API + 自動生成景點圖示)

 **多語言支援**：生成不同語言的旅遊推薦文字 (via LLM 翻譯能力)

 **個人旅遊卡片**：結合 LoRA 技術生成專屬風格圖像卡片